



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА: ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Логистическая регрессия, переобучение»

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнила: Калюжная В.Р.

Группа: ИУ1-41М

Цель работы – освоить базовые понятия машинного обучения, настроить пайплайн работы с git.
Ключевой навык – генерация случайной выборки, борьба с переобучением.

См. iris.ipynb здесь:

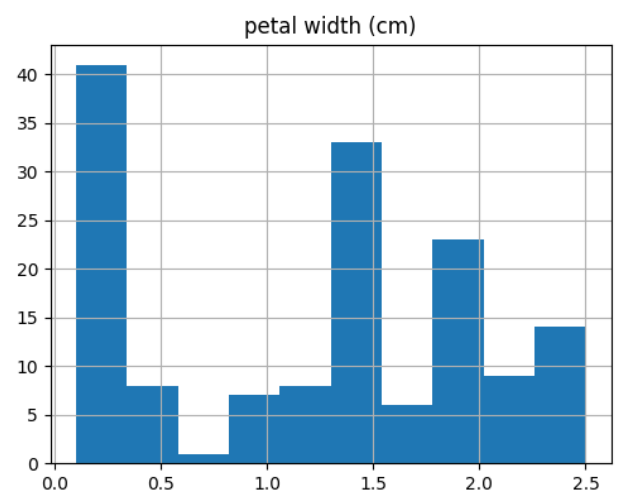
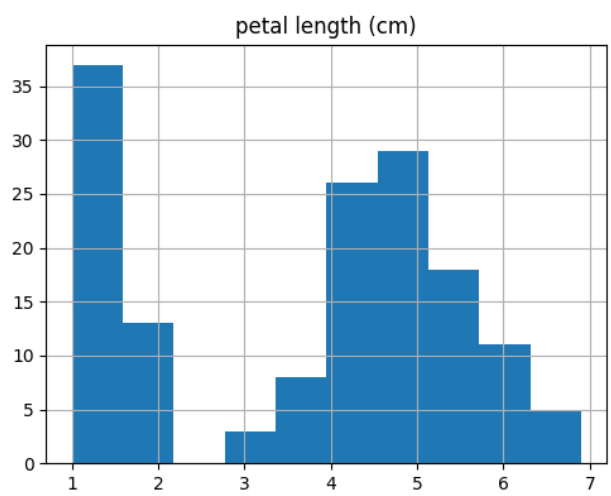
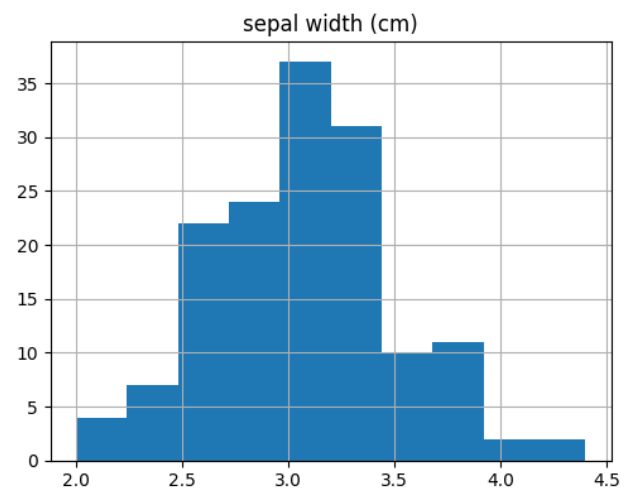
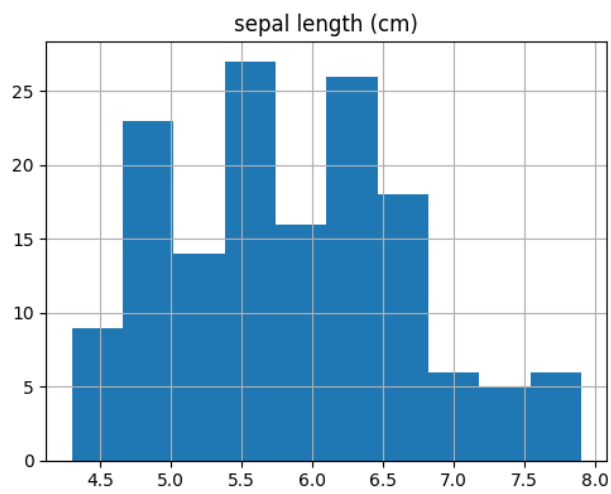
[sem_ergatich/iris.ipynb at main · vikaluj/sem_ergatich](#)

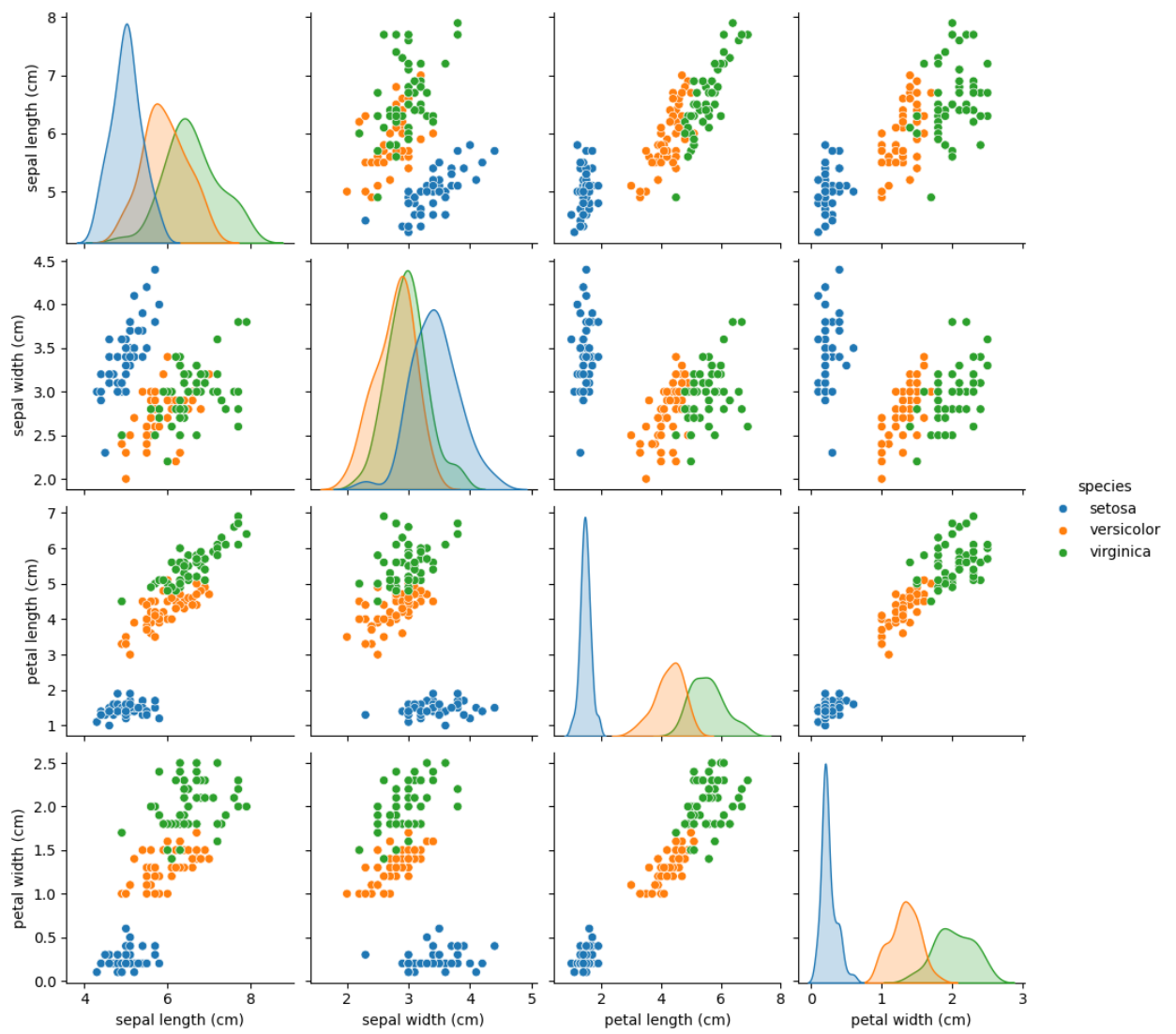
1. Загрузить датасет – его не обязательно скачивать
`from sklearn.datasets import load_iris`

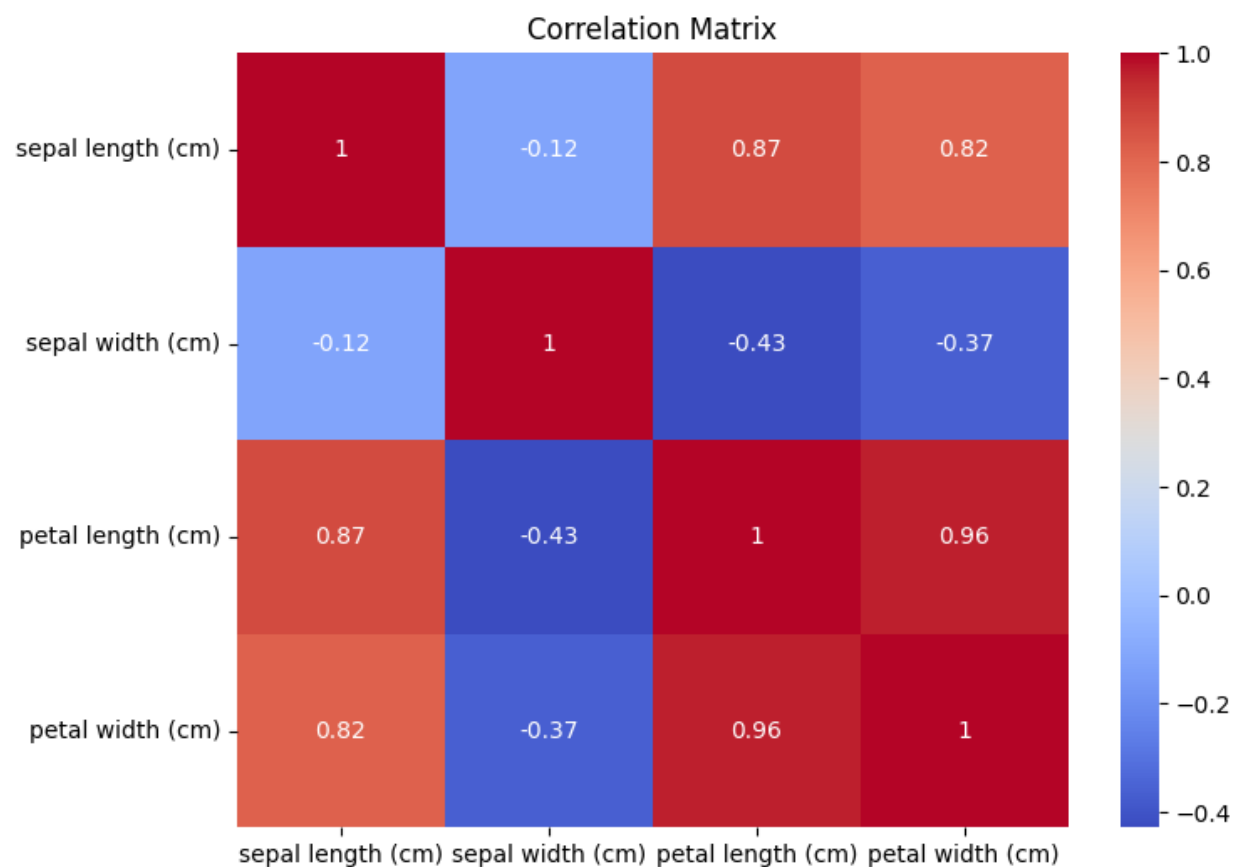
2. Построить таблицу для анализа данных

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
count	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000
mean	5.843333	3.057333	3.758000	1.199333
std	0.828066	0.435866	1.765298	0.762238
min	4.300000	2.000000	1.000000	0.100000
25%	5.100000	2.800000	1.600000	0.300000
50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000

3. Визуализировать







4. Построить регрессию

Logistic Regression Results:

```
[[15  0  0]
 [ 0 14  1]
 [ 0  3 12]]
```

	precision	recall	f1-score	support
setosa	1.00	1.00	1.00	15
versicolor	0.82	0.93	0.87	15
virginica	0.92	0.80	0.86	15
accuracy			0.91	45
macro avg	0.92	0.91	0.91	45
weighted avg	0.92	0.91	0.91	45

Accuracy: 0.9111111111111111

5. Продемонстрировать переобучение

